3학년 2학기 의약품 분석학 중간고사

UV-vis spectroscopy에서 광원의 특징, 파장

광다이오드어레이(PDA)설명하는 주관식

투광도, 흡광도 계산문제

비흡광도 계산문제

조색단 특징 묻는 객관식

Emission spectrum, Excitation spectrum

비선광도 설명 및 계산 객관식

Enantiomeric excess 계산

molecular spectroscopy는 continuous spectra이고, atomic spectroscopy는 line spectra 주관식

원자흡수(AAS)에서 중공음극램프 파장범위, 원리 등 특징 객관식

유도플라즈마법(ICP) 과정(나왔는지 안나왔는지 기억은 안나는데 나온 것 같아요)

IR과 Raman 스펙트럼에서 x,y축이 무엇인지 객관식?

분자 내 진동방식 중 신축진동과 변각진동의 파수 비교

IR파트에서 생각보다 상세하게 나왔던걸로 기억..

어떤 진동이 적외선을 흡수하는지, 결합차수에 따른 진동수 변화, hooke의 법칙 계산(C-H vs C-D)

환산 질량, 혼성화, 공명 등에 따른 진동수 변화

각 결합별 특징적인 진동수-교수님께서 수업시간에 이거이거이거는 외우라고 말씀해주심

시료 용기 재질, 광원 중요

시료조제법 읽고 기억하기-객관식

Raman에서 레이저를 쓰는 이유, Raman과 IR이 왜 상호보완적인가? 주관식

NMR에서 어떤 원소가 분석 가능한지

B_0 변화에 따른 진동수 변화 계산

Chemical shift 계산

자기이방성 객관식 보기

spin-spin coupling

H-NMR에서 대응하는 수소 찾기

짝지음 상수 계산하기

FT NMR 분석순서 주관식

형광분석을 할 때 레이저를 쓰는 이유 주관식

14-26. 분광학에서 이용되는 빛의 에너지가 큰 순서대로 나열된 것은?

① 자외선 > 가시광선 > 마이크로파 > X선 > 라디오파
② X선 > 자외선 > 가시광선 > 라디오파 > 마이크로파
③ X선 > 자외선 > 가시광선 > 마이크로파 > 라디오파
④ 마이크로파 > 라디오파 > X선 > 자외선 > 가시광선
⑤ 가시광선 > 마이크로파 > 라디오파 > X선 > 자외선

해설 빛의 에너지는 빛의 파장의 길이에 반비례한다. X선의 경우 파장은 0.1 ~ 100 A으로 에너지가 가장 크고, 라디오파의 파장은 0.5 ~ 10 m로 에너지가 가장 작다.

14-3. 다음 분광광도법의 종류와 적용되는 에너지전이 간의 연결이 틀린 것은?

① 적외선분광광도법 - 분자의 진동전이
② 자외선분광광도법 - 분자의 전자전이
③ 가시광선분광광도법 - 분자의 회전전이
④ 형광광도법 - 분자의 전자전이
⑤ 원자분광광도법 - 원자의 전자전이

해설 분광광도법에서 이용하는 빛의 에너지 흡수에 의해 시료분자의 특정 에너지준위의 전이가 일어난다.

14-107. 초산 히드로코르티손 함유제제를 메탄올에 녹여 정확히 100 mL로 하였다. 다시 이 액 5 mL를 정확히 취하여 다른 용기로 옮긴후, 메탄올을 가하여 정확히 50 mL로 하였다. 이 액을 242 nm에서의 흡광도를 측정한 결과, 0.395를 얻었다. 제제 중의 초산 히드로코르티손의 양(mg)은 얼마인가? (단 순수한 초산 히드로코르티손의 242 nm에서의 $E^{1\%}_{1cm}$는 395이다)

① 1.0 mg ② 5 mg ③ 10 mg
④ 50 mg ⑤ 100 mg

해설 초산 히드로코르티손의 양을 χ라 하면 희석하여 얻은 시료용액중의 농도 c (%)는

$\chi \times 1/1000 \times 5/100 \times 1/50 \times 100$ (w/v %)이므로

$E^{1\%}_{1cm}(395) = A/[c(\%) \times L]$에 대입하여 풀면

$\chi = 10{,}000 \times [A/395]$ (mg)이 된다.

생약 → 원자흡광광도

생약 등의 잔류·오염물질 기준 및 시험방법

[시행 2010. 10. 29.] [식품의약품안전청고시 제2010-75호, 2010. 10. 29., 일부개정]

제2장 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법

제3조(적용대상) 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법은 다음 각 호의 생약 및 그 추출물에 대하여 적용한다.

1. 식물성 생약
2. 녹용
3. 노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석
4. 생약의 추출물
5. 생약만을 주성분으로 하는 제제(광물성 생약을 함유하는 외용제는 제외)

제4조(기준) ① 식물성 생약은 납 5 mg/kg 이하, 비소 3 mg/kg 이하, 수은 0.2 mg/kg 이하, 카드뮴 0.3 mg/kg 이하이다.

② 녹용은 비소 3 mg/kg 이하이다.

③ 노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석은 별표 1에 따른다.

④ 생약의 추출물은 중금속 30 mg/kg 이하이다.

⑤ 생약만을 주성분으로 하는 제제는 중금속 30 mg/kg 이하, 납 5 mg/kg 이하, 비소 3 mg/kg 이하이다.

제5조(시험방법) 생약 등의 중금속 시험방법은 별표 1 및 별표 2에 따른다.

.....

나. 측정

검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 대한약전 일반시험법 중 원자흡광광도법에 따라 측정한다. 원자흡광광도계를 이용하여 각 중금속의 원자흡광분석용 표준원액(1000 mg/L)을 0.5 mol/L 질산을 사용하여 적정 농도로 희석하여 검량선을 작성하고 공시험액으로 보정하여 검액의 흡광도 (또는 강도)를 측정한다.

원자흡광광도계(AAS, Atomic Absorption Spectrometry) 대신 유도결합플라즈마분광계(ICP, Inductively Coupled Plasma Spectrometer)를 사용하여 측정할 수 있다.

Q) C-H 3030 cm^{-1}

if) C-D → □ cm^{-1} ?

Q) 텅스텐, D2 장점?